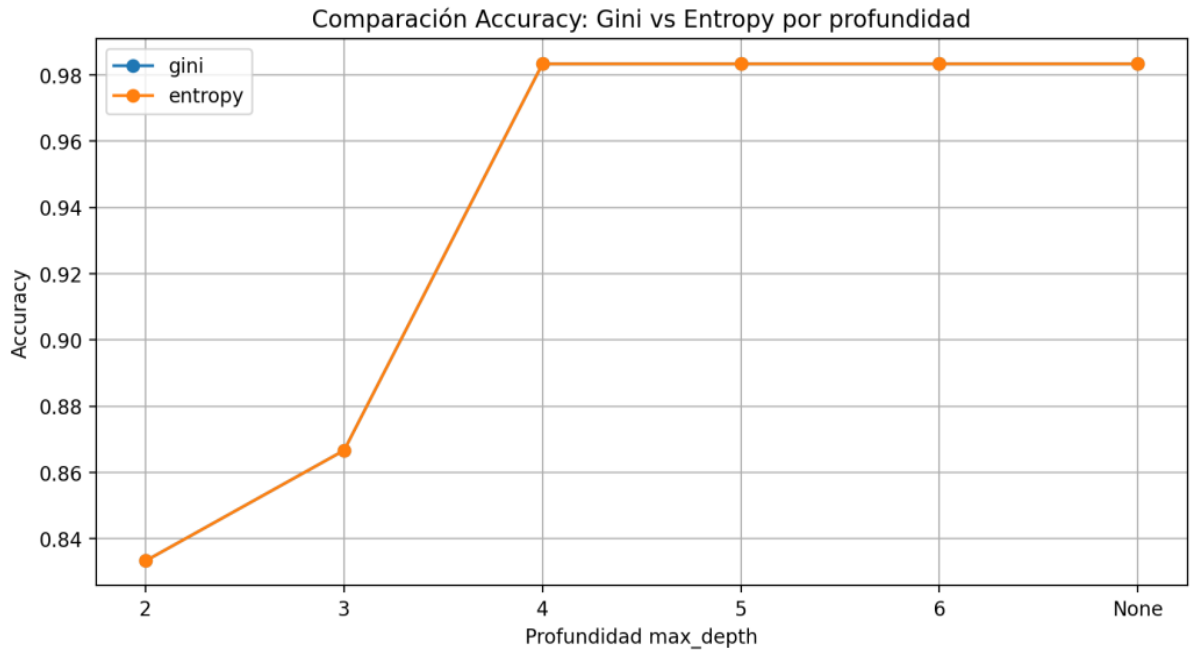
Análisis de Medicamentos con Árboles de Decisión - Reporte

1. Conversión con LabelEncoder

Se convirtieron variables categóricas: - Sex: F=0, M=1 - BP: HIGH=0, LOW=1, NORMAL=2 - Cholesterol: HIGH=0, NORMAL=1 - Drug: drugA=0, drugB=1, drugC=2, drugX=3, drugY=4 Esto permite al árbol trabajar con valores numéricos.

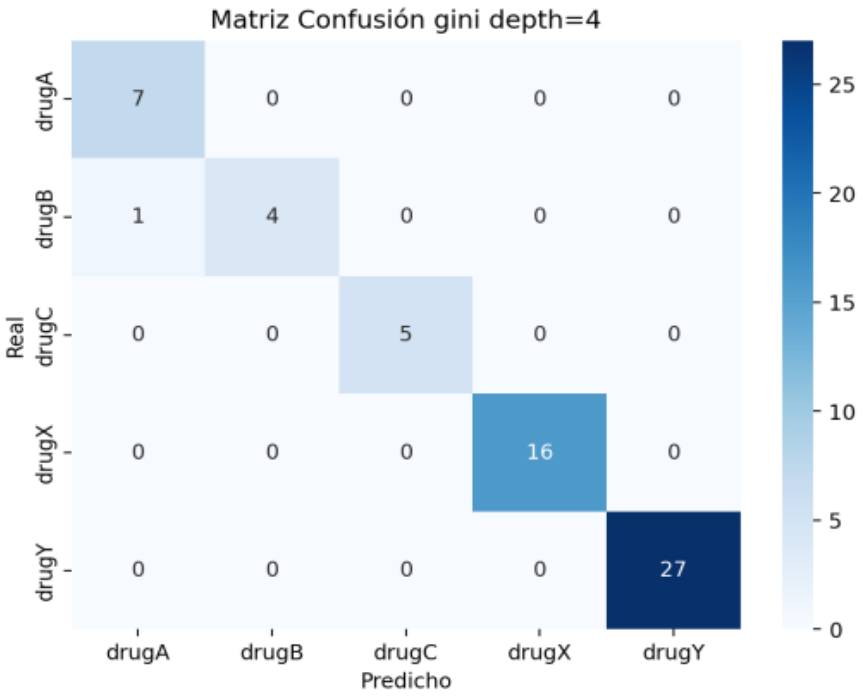
2. Entrenamiento Gini vs Entropy

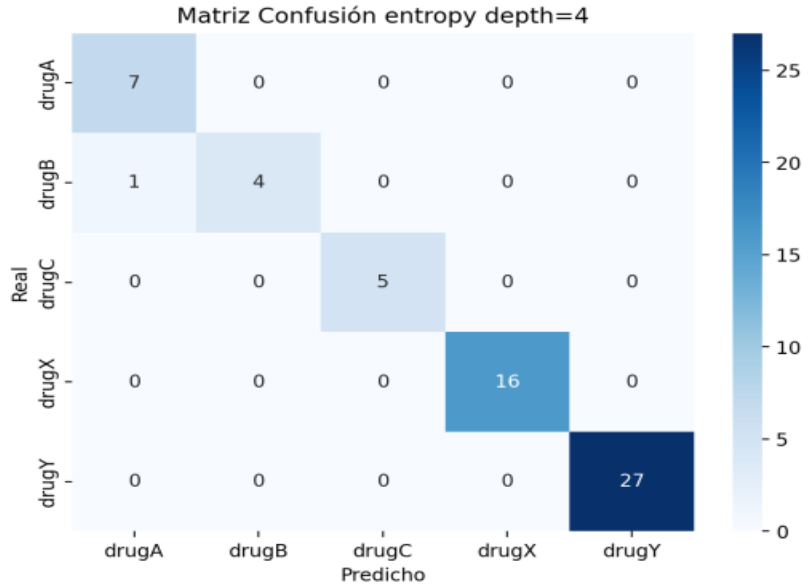
Se probaron profundidades [2,3,4,5,6, None] para ambos criterios con train_test_split 70/30 stratify random_state=42. Resultados de Accuracy: - depth 2: 83.33% ambos - depth 3: 86.67% ambos - depth 4,5,6, None: 98.33% ambos El punto óptimo es depth=4, a partir de ahí no hay ganancia y se evita sobreajuste.



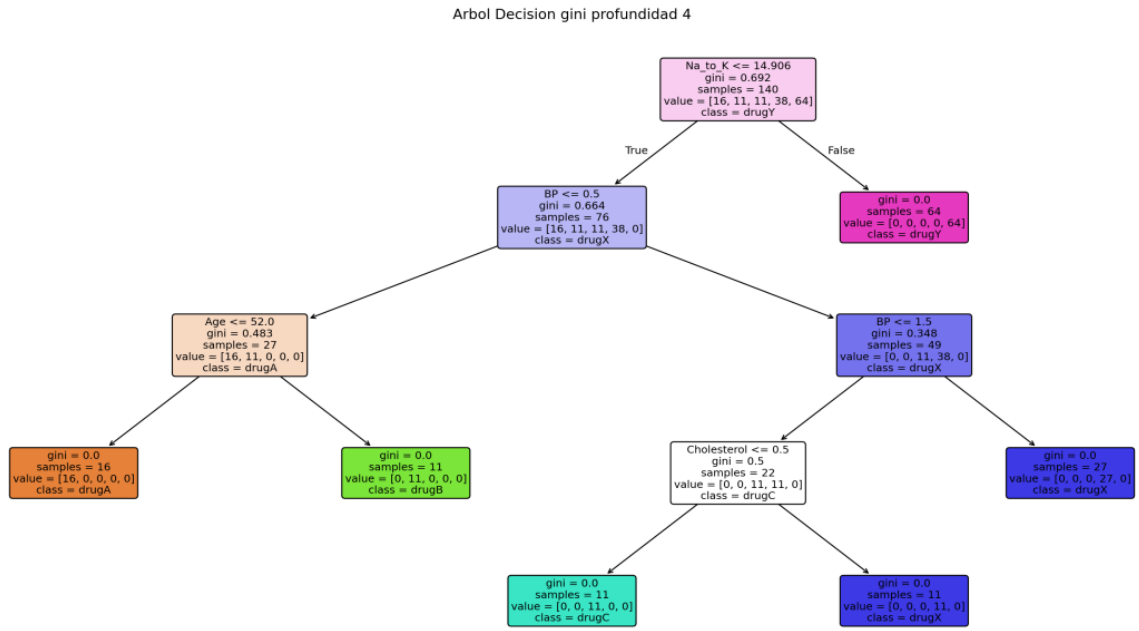
3. Reportes de Clasificación

depth=2: subajuste severo. No predice drugB ni drugC (precision 0). drugA f1=0.74, drugX f1=0.86, drugY perfecto.
depth=3: mejora drugA f1=0.93, drugB f1=0.89, pero drugC aún confuso (precision 0.42, recall 1.0) -> confunde con drugX.
depth=4: casi perfecto: drugA 0.93 (1 error de drugB predicho como A), drugB 0.89 (1 no recuperado), drugC/drugX/drugY 1.0. Accuracy 98.3%
Gini y Entropy son IDÉNTICOS en este dataset en todas las profundidades (misma estructura).

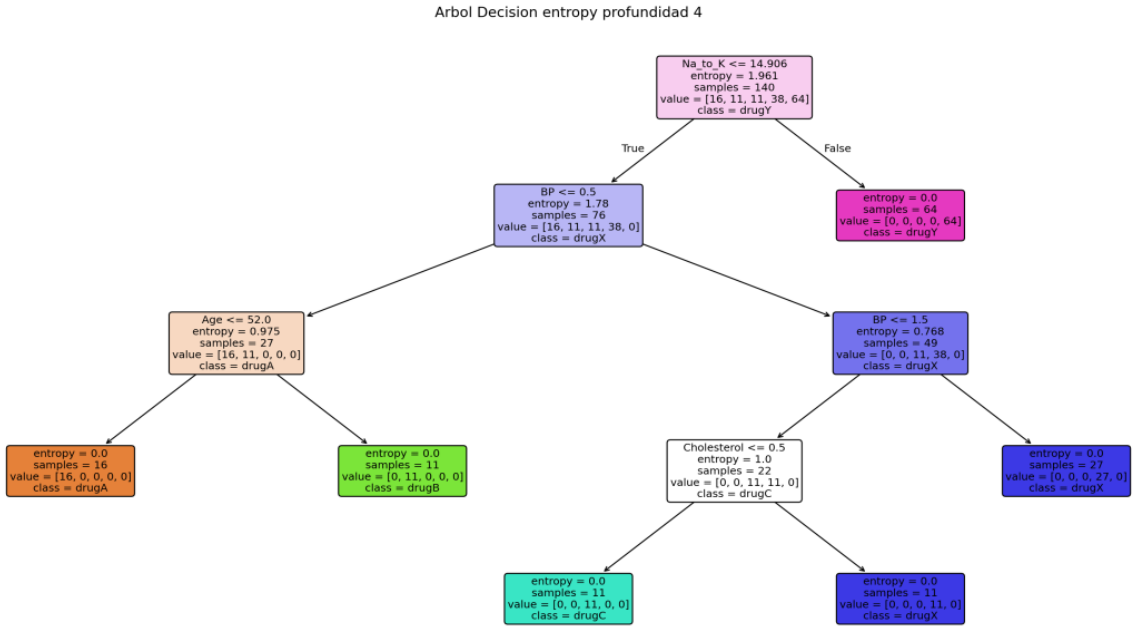




4. Visualización de Árboles
Árbol Gini depth=4:



Árbol Entropy depth=4:



5. Explicación de Reglas del Árbol

El árbol óptimo (depth=4) tiene la siguiente estructura (misma para Gini y Entropy):

Regla raíz: Na_to_K <= 14.91?
- NO (>14.91) ® **drugY** (rama directa, 91 casos). Esta es la regla
más importante. - SI (<=14.91) ® evalúa BP:
  • BP <=0.5 (HIGH):
    - Age <=52 ®
    drugA - Age >52
    ® drugB
  • BP >0.5 (LOW o NORMAL):
    - BP <=1.5 (LOW) + Chol <=0.5 (HIGH) ® drugC
    - BP <=1.5 (LOW) + Chol >0.5 (NORMAL)
    ® drugX - BP >1.5 (NORMAL) ® drugX

Interpretación clínica:
- Na_to_K es biomarcador decisivo. Altos valores indican drugY.
- Con Na_to_K bajo, la presión arterial alta divide entre drugA/B por edad, mientras que presión baja/normal y colesterol definen drugC vs drugX.
- Variable Sex no aparece en depth=4, es menos relevante.

6. Recomendación Nuevo Paciente

Datos: Age=50, Sex=F (0), BP=HIGH (0), Cholesterol=NORMAL (1),
Na_to_K=15.302 **Vector codificado:** [50, 0, 0, 1, 15.302]

Predicción:
- Modelo Gini depth=4 ® drugY (proba 1.0)
- Modelo Entropy depth=4 ® drugY (proba 1.0)

Trazabilidad: Na_to_K 15.302 > 14.91 ® va a rama derecha ® drugY directo, sin evaluar otras variables.

RECOMENDACIÓN FINAL: drugY
Justificación: ambos criterios coinciden con 100% confianza. La relación sodio/potasio alta es patrón claro de drugY en el dataset.